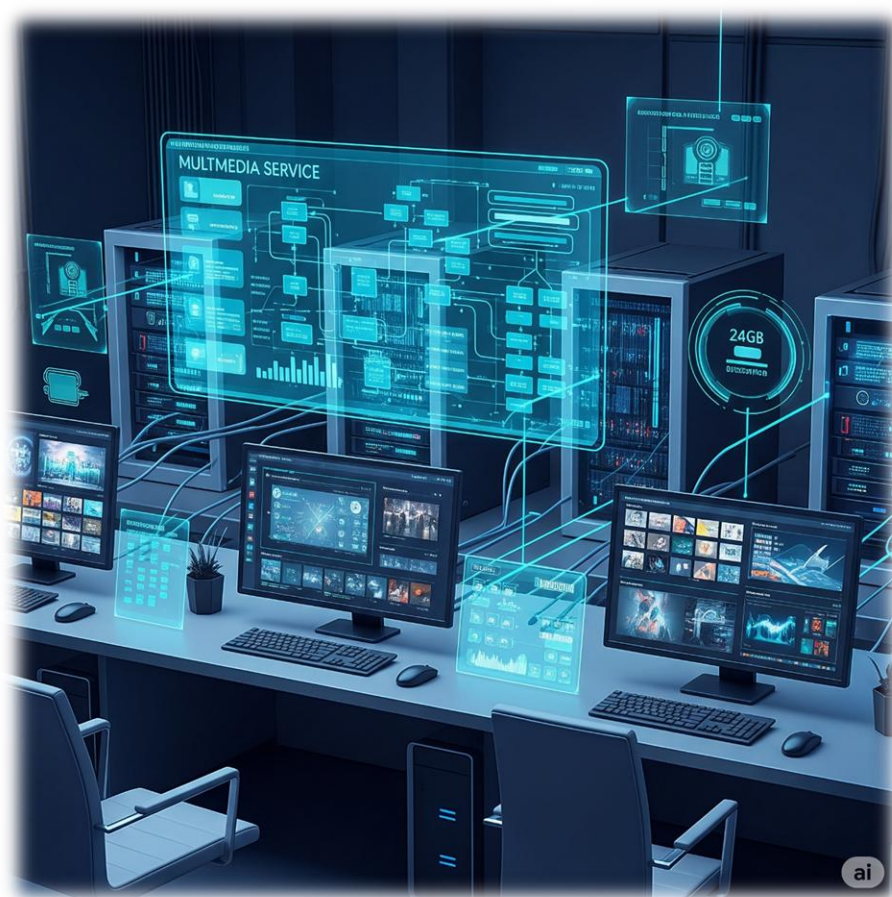


29-06-2025

Incidencias en el Servidor Multimedia

Actividad 3



Francisco Javier Otero Herrero
GRUPO ATU

Incidencias en el Servidor Multimedia

Incidencias en el Servidor Multimedia

Suponiendo que tenemos montado un Plex Media Server, responded a las siguientes preguntas:

I. ¿Cómo realizarías la verificación de que las operaciones definidas en los manuales de procedimiento se están realizando adecuadamente?

La verificación se realizaría mediante:

- ***Auditorías Periódicas:*** Revisión manual y automatizada de la configuración, permisos y servicios según los manuales.
- ***Chequeo de Logs:*** Revisar regularmente los logs del sistema operativo y de Plex Media Server para detectar errores, advertencias o actividades inusuales.
- ***Monitorización de Servicios:*** Confirmar que los servicios de Plex (y sus dependencias, como la base de datos) están en ejecución y saludables (systemctl status plexmediaserver).
- ***Pruebas Funcionales:*** Realizar pruebas de usuario básicas (reproducir contenido, añadir nuevas películas/series, acceder desde diferentes dispositivos/ubicaciones) para confirmar que las funcionalidades clave operan como se espera.
- ***Listas de Verificación (Checklists):*** Seguir listas predefinidas para cada operación o mantenimiento.

II. ¿Qué mecanismos de medición del rendimiento y del servicio vas a utilizar? ¿Por qué? ¿Qué parámetros vas a tener en cuenta para saber si la instalación ofrece un servicio de calidad?

- ***Mecanismos de Medición:***
 - ***Plex Dashboard/Activity:*** La interfaz web de Plex ofrece un panel en tiempo real para ver transcodificaciones activas, uso de ancho de banda y usuarios conectados. Útil para una visión rápida.
 - ***Monitorización de Recursos del Sistema Operativo:***
 - ***htop / top (Linux) o Administrador de Tareas (Windows):*** Para uso de CPU y RAM.
 - ***iostat (Linux) o Monitor de Recursos (Windows):*** Para actividad de E/S de disco.
 - ***nload / iftop (Linux) o Monitor de Red (Windows):*** Para uso de ancho de banda de red.
 - ***¿Por qué?*** Permiten identificar cuellos de botella directos en el hardware del servidor.

Incidencias en el Servidor Multimedia

- **Logs de Plex:** Contienen información detallada sobre transcodificaciones, errores de reproducción, escaneos de biblioteca, etc.
- **Herramientas de Monitorización (ej., Prometheus/Grafana, Zabbix):** Para métricas históricas, alertas y visualización avanzada de tendencias de recursos del servidor. ¿Por qué? Proporcionan una visión completa y proactiva del rendimiento a lo largo del tiempo.
- **Parámetros para un Servicio de Calidad:**
 - **CPU Utilization:** Bajo uso de CPU (<80%) durante reproducciones simultáneas o transcodificaciones.
 - **RAM Usage:** Suficiente memoria libre para evitar el uso de swap.
 - **Disk I/O Latency/Throughput:** Tiempos de acceso rápidos a los archivos multimedia.
 - **Network Bandwidth:** Que el consumo de ancho de banda no sature la conexión del servidor.
 - **Plex Transcode Metrics:** Que las transcodificaciones se realicen en tiempo real sin búfer, y que la calidad de la transcodificación sea buena.
 - **Tiempo de Inicio de Reproducción:** Que el contenido comience a reproducirse rápidamente.
 - **Ausencia de Buffering/Stalling:** Que no haya interrupciones durante la reproducción.
 - **Calidad de Reproducción:** Que la resolución y el bitrate se mantengan estables (si no hay una razón para bajar la calidad).

III. Pongámonos en el caso de que el servidor está siendo utilizado por más usuarios conectados, ¿Cuáles son las medidas de contención que utilizarías para mantener el máximo nivel de servicio posible? ¿Y para limitar los posibles daños al sistema?

Medidas de Contención para Mantener el Nivel de Servicio:

- ✓ **Limitar la Transcodificación Concurrente:** Configurar en Plex el número máximo de transcodificaciones simultáneas que puede realizar el servidor para evitar saturar la CPU.
- ✓ **Optimizar Calidad de Transcodificación:** Ajustar la configuración de transcodificación a una calidad que equilibre la experiencia con el rendimiento del servidor (ej., transcodificación por hardware si está disponible).

Incidencias en el Servidor Multimedia

- ✓ **Priorizar Ancho de Banda (QoS):** En el router/firewall, dar prioridad al tráfico de Plex (HTTP/HTTPS en los puertos de Plex) para asegurar que las transmisiones tengan suficiente ancho de banda.
- ✓ **Caché y RAM:** Asegurarse de tener suficiente RAM para el sistema operativo y el caché de Plex, reduciendo las lecturas de disco.
- ✓ **Optimización de Almacenamiento:** Contenido en SSDs o sistemas RAID de alto rendimiento.
- ✓ **Notificar a Usuarios:** Informar a los usuarios si el servidor está bajo alta carga o si se esperan degradaciones temporales.

Medidas para Limitar Posibles Daños al Sistema:

- ✓ **Límites de Recursos (Cgroups en Linux):** Configurar límites de recursos a los procesos de Plex para que no consuman todo el CPU o RAM, dejando recursos para el sistema operativo.
- ✓ **Monitoreo con Alertas:** Configurar alertas (por email, SMS) para cuando los umbrales de CPU, RAM, disco o ancho de banda se superen, permitiendo una intervención temprana.
- ✓ **Copias de Seguridad (Backups):** Realizar copias de seguridad regulares de la base de datos de Plex y la configuración para poder restaurar el servidor en caso de un fallo catastrófico.
- ✓ **Firewall Robusto:** Mantener un firewall (UFW, iptables) configurado para permitir solo los puertos necesarios de Plex y SSH, bloqueando accesos no deseados.
- ✓ **Seguridad de Acceso:** Usar contraseñas fuertes y autenticación de dos factores para las cuentas de Plex y del servidor.
- ✓ **Actualizaciones:** Mantener el sistema operativo y Plex Media Server actualizados para parchear vulnerabilidades.

IV. Imagina que quieres reproducir un video o audio y aparece un error, ¿cómo vas a corregir esta situación? ¿Qué técnicas y herramientas de diagnóstico vas a utilizar para identificar la causa del mal funcionamiento? ¿Cómo procederías para la resolución definitiva del problema? ¿Y para recuperar la situación previa a la incidencia?

Corrección Inicial (Primeros Pasos):

- ✓ **Reiniciar Cliente/Servidor:** Primero, intentar reiniciar la aplicación cliente (Plex App, navegador), y si persiste, reiniciar el Plex Media Server.

Incidencias en el Servidor Multimedia

- ✓ **Verificar Conexión de Red:** Asegurarse de que el cliente y el servidor tienen conexión a Internet/red.

Técnicas y Herramientas de Diagnóstico:

- ✓ **Mensaje de Error:** Anotar el mensaje exacto de error en el cliente Plex (ej., "No se puede reproducir el contenido", "Error de transcodificación").
- ✓ **Plex Dashboard/Activity:** Comprobar si hay sesiones de transcodificación activas fallando.
- ✓ **Logs de Plex Media Server:** Es la herramienta principal. Revisar los archivos de log de Plex (especialmente Plex Media Server.log y Plex Transcoder.log) en busca de mensajes de error relacionados con la reproducción, transcodificación o acceso a archivos.
- ✓ **Monitorización de Recursos (CPU, RAM, Disco, Red):** Usar herramientas como htop, iotop, nload para ver si hay cuellos de botella durante el intento de reproducción.
- ✓ **Permisos de Archivo:** Verificar los permisos del archivo multimedia en el servidor para asegurarse de que Plex tiene acceso de lectura.
- ✓ **Integridad del Archivo Multimedia:** Intentar reproducir el archivo directamente en el servidor con un reproductor local para descartar que el archivo esté corrupto.
- ✓ **Compatibilidad del Formato:** Confirmar que el formato de video/audio es compatible con Plex y el cliente.

Procedimiento para la Resolución Definitiva:

1) Identificación de la Causa Raíz: Basado en el diagnóstico:

- **Error de transcodificación:** El servidor no tiene suficiente CPU/RAM para transcodificar, o el archivo es un formato problemático.
- **Permisos/Acceso:** Plex no puede leer el archivo.
- **Red/Conectividad:** Problemas entre el cliente y el servidor.
- **Archivo Corrupto:** El archivo multimedia está dañado.
- **Base de Datos Corrupta:** La base de datos de Plex está dañada.

Incidencias en el Servidor Multimedia

2) Aplicación de la Solución:

- **Codificación:** Ajustar calidad, habilitar codificación por hardware, actualizar el servidor.
- **Permisos:** Corregir permisos (chmod, chown en Linux).
- **Red:** Diagnosticar y solucionar problemas de red (firewall, router, ancho de banda).
- **Archivo Corrupto:** Sustituir el archivo por una copia funcional.
- **Base de Datos:** Optimizar la base de datos de Plex o restaurarla desde un backup.

3) Verificación: Probar la reproducción del contenido problemático.

Recuperación de la Situación Previa a la Incidencia:

- ✓ **Deshacer Cambios Recientes:** Si la incidencia ocurrió después de un cambio de configuración, deshacer ese cambio.
- ✓ **Restaurar desde Backup:** Si la base de datos de Plex se ha corrompido o la configuración se ha dañado irreparablemente, restaurar la base de datos y/o los archivos de configuración de Plex desde la copia de seguridad más reciente.
- ✓ **Snapshots de VM/Sistema:** Si el servidor es una máquina virtual, revertir a un snapshot previo a la incidencia.

V. Según las causas que han provocado la incidencia, establece un procedimiento para prevenir situaciones similares.

Un procedimiento de prevención debe basarse en las causas comunes de fallos:

a) Monitorización Proactiva:

- ✓ Implementar herramientas de monitorización (Prometheus/Grafana, Zabbix) para CPU, RAM, disco, red y métricas específicas de Plex.
- ✓ Establecer alertas automáticas para umbrales críticos (ej., CPU > 80% por 5 min, disco casi lleno, errores en logs).

b) Mantenimiento Preventivo:

- ✓ **Actualizaciones Regulares:** Mantener el sistema operativo, Plex Media Server y los clientes actualizados para aplicar parches de seguridad y mejoras de rendimiento.

Incidencias en el Servidor Multimedia

- ✓ **Revisión de Logs:** Programar la revisión periódica de logs (manual o con herramientas de análisis de logs).
- ✓ **Optimización de Base de Datos de Plex:** Programar las tareas de mantenimiento de la base de datos de Plex.

c) Gestión de Capacidad:

- ✓ **Planificación del Almacenamiento:** Monitorear el espacio en disco y planificar expansiones antes de que el almacenamiento se llene.
- ✓ **Ancho de Banda:** Asegurarse de tener suficiente ancho de banda para los usuarios esperados.
- ✓ **Recursos del Servidor:** Dimensionar el servidor con suficiente CPU y RAM para las necesidades de transcodificación y usuarios concurrentes.

d) Copia de Seguridad y Recuperación (Disaster Recovery):

- ✓ **Backups Automatizados:** Implementar backups regulares y automáticos de la base de datos y configuración de Plex, almacenados externamente.
- ✓ **Plan de Recuperación:** Documentar y probar periódicamente el procedimiento de recuperación ante desastres.

e) Hardening y Seguridad:

- ✓ **Firewall:** Mantener el firewall configurado con la política de mínimo privilegio (bloquear todo excepto lo necesario).
- ✓ **Autenticación Fuerte:** Contraseñas complejas, 2FA para el acceso al servidor y a Plex.
- ✓ **Permisos Correctos:** Asegurar que los permisos de archivo y directorio son los mínimos necesarios para el funcionamiento de Plex.

f) Documentación:

- ✓ **Mantener una documentación actualizada** de la configuración del servidor, procedimientos de operación y resolución de problemas.